Applied Fluid Mechanics HW 3

HyperMesh CFD – Flow Around Circular Cylinder

김건오

(a) Solution time dependency

주어진 유동 조건에서, circular cylinder의 지름이 $d = 0.02021\,\mathrm{m}$, free stream velocity가 $U = 0.19411\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$으로 circular cylinder를 지나는 유동을 HyperMesh CFD로 해를 구한다. 공기가 c 공기의 kinematic viscosity는 $\nu = 1.5\times10^{-5}\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$이고 따라서 Reynolds number는 $\mathrm{Re} = \frac{Ud}{\nu} = 261.53$이다.

$\mathrm{Re} = 261.53$ 이므로, Strouhal number는 $\mathrm{St} = \frac{fd}{U} \approx 0.2$ 이고 주기는 $T = \frac{1}{f} = \frac{d}{0.2U} = 0.5206\,\mathrm{s}$로 근사 가능하다. 이에 따라 유동이 time-dependent한 결과를 나타낼 것으로 예상할 수 있다. 따라서 time step $0.001\,\mathrm{s}$로 두고 총 $15\,\mathrm{s}$ 동안 계산을 진행했다.

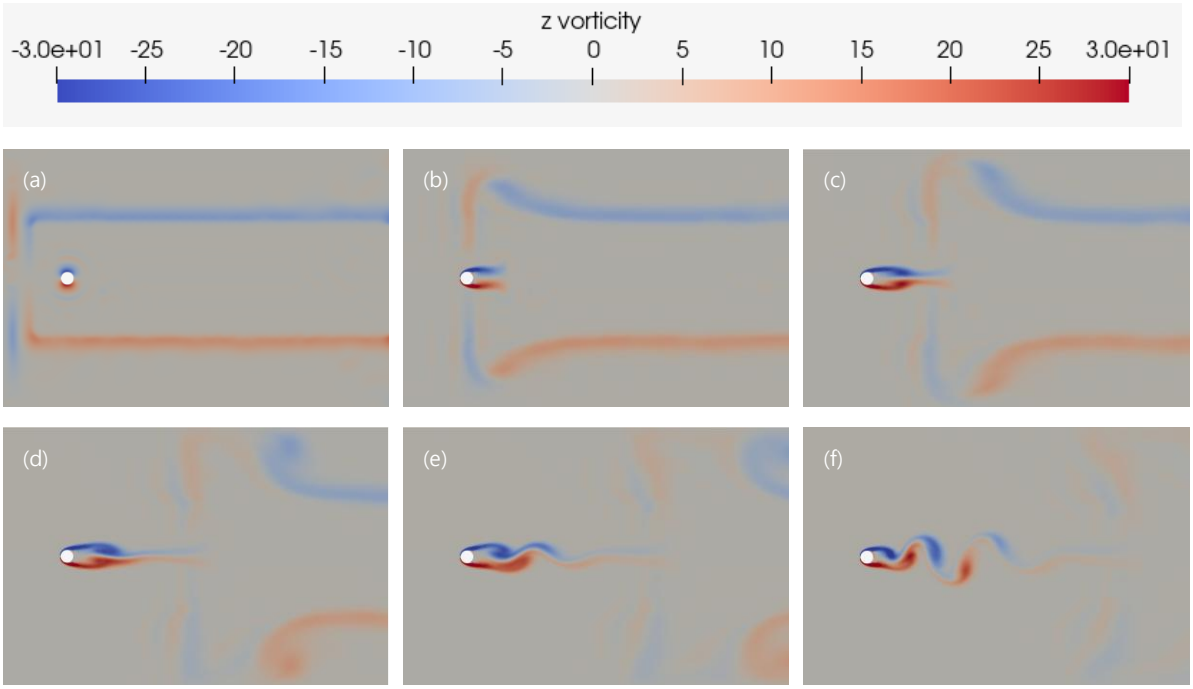


그림 1 (a)~(f) $t = 0.01, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5\,s$에서의 z vorticity display, legend -30~$30\,\mathrm{s}^{-1}$

HyperMesh CFD로 유동을 분석한 결과, 시간에 따라 값이 변하는 unsteady한 유동임을 확인할 수 있다. 유동 초반에는 주기적이지 않은 움직임이 보이다가 약 2초 정도부터 주기적인 유동이 나타나기 시작한다. (x, y) 차원의 2D 유동의 유속 (u, v)에 의해서 z 방향의 vorticity가 나타나고 시간에 따른 vorticity의 분석을 통해서 circular cylinder의 위 아래에서 번갈아가면서 vortex가 주기적으로 떨어지는 Karman vortex shedding 현상을 관찰 가능하다. z vorticity의 범위를 -30~$30\,\mathrm{s}^{-1}$ 으로 설정하여 plot한 결과를 통해

solution의 time-dependency를 보일 수 있다. 먼저 주기적으로 vortex shedding이 나타나기 전의 비주기적 영역을 그림 1과 같이 나타낼 수 있다.

유동 초기 단계에서 circular cylinder에 붙어있던 vortex가 떨어지는 unsteady하고 비주기적인 유동을 확인할 수 있다. 주기적으로 vortex가 떨어지는 시간에서 유동의 z vorticity 분석은 (c)에서 진행했다.

(b) Instantaneous streamlines in six different time instants

시간이 충분히 지나서 vortex shedding 주기가 안정화된 후 주기 내에서 6개의 다른 위상에 해당하는 시간의 streamline을 분석한다. 주기는 앞서 Strouhal number로 구했듯이 $0.52\,\mathrm{s}$ 로 근사한다. $10\,\mathrm{s}$ 부터 $10.52\,\mathrm{s}$ 의 영역에서 6개의 step을 구해 instantaneous streamline을 구한다. 계산에 사용한 time instants는 $10,\ 10.08,\ 10.17,\ 10.26,\ 10.34,\ 10.43\,\mathrm{s}$ 이다. Streamline의 색은 pressure 값으로 입힌다.

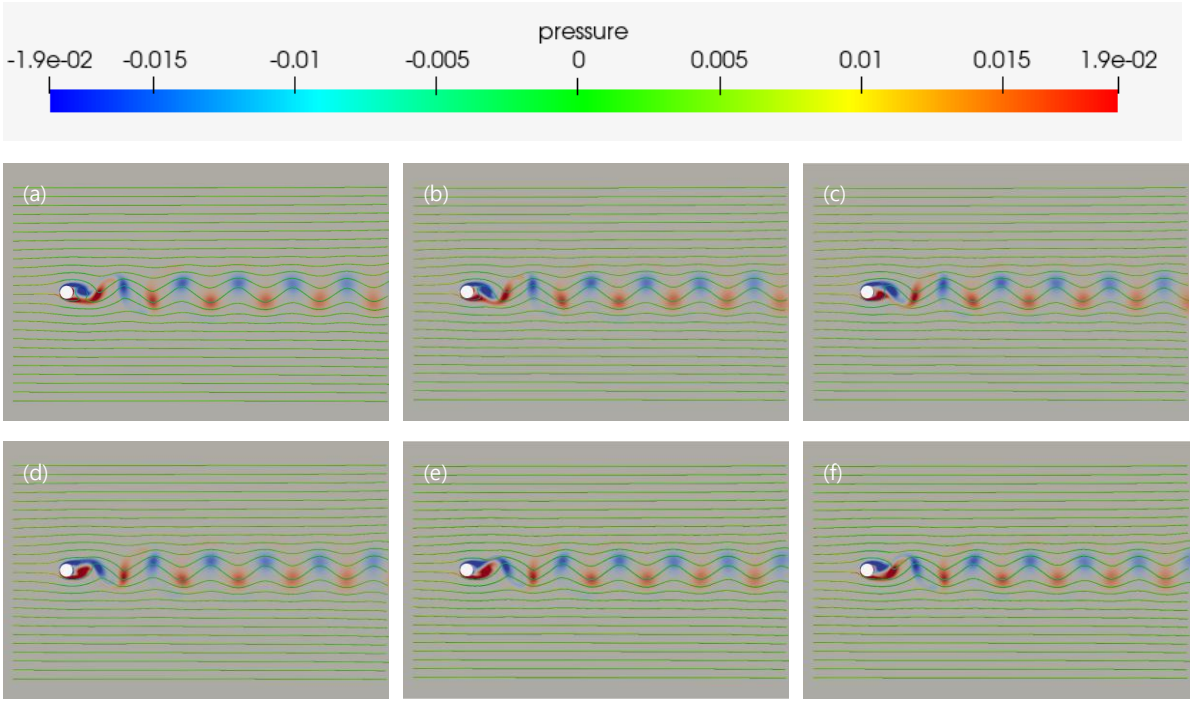


그림 2 (a)~(f) $t = 10, 10.08, 10.17, 10.26, 10.34, 10.43\,\mathrm{s}$ 에서의 instantaneous streamline display, z vorticity legend $-30 \sim 30\,\mathrm{s}^{-1}$

그림 2에서 circular cylinder의 뒤에서 위 아래로 진동하는 유동 흐름이 생긴다는 것을 확인할 수 있다. 이러한 후류의 진동은 circular cylinder에서 어느 정도 거리가 떨어지면 거의 일정한 파형으로 나타내게 된다. Cylinder 바로 뒤의 유동은 상하 방향으로 유동이 빠르게 변화하는 모습을 볼 수 있다. 추가로 $10.52\,\mathrm{s}$에서의 streamline 분석도 진행해 $10\,\mathrm{s}$ 에서의 streamline 결과와 같은 주기적 유동임을 확인할 수 있다. 이는 뒤의 instantaneous spanwise vorticity 분석과 함께 부록에 첨부한다.

(c) Instantaneous spanwise vorticity

그림 2에서도 z vorticity를 확인할 수 있지만, 더 정밀한 분석을 위해서 circular cylinder에서 더 가까운 영역을 확대해서 instantaneous spanwise vorticity의 시간에 따른 변화를 관찰한다.

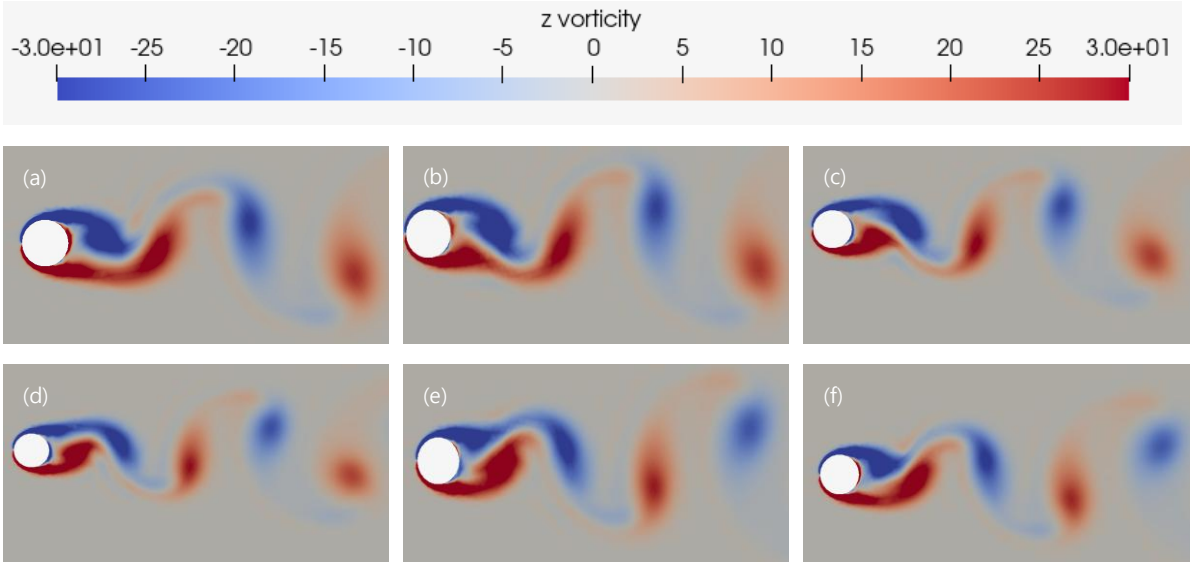


그림 3 (a)~(f) $t = 10, 10.08, 10.17, 10.26, 10.34, 10.43$ s에서의 instantaneous spanwise vorticity legend -30~$30\ s^{-1}$

그림 3에서 circular cylinder의 위와 아래에서 각각 떨어지는 vortex의 우선도가 시간에 따라 달라짐을 확인 가능하다. 정확히 반 주기 차이의 결과인 (a)와 (d), (b)와 (e), (c)와 (f)를 비교하면 위 아래로 대칭인 vorticity contour 그래프가 나타남을 확인 가능하다. (b)와 마찬가지로 10.52 s에서의 분석도 진행해 주기가 Strouhal number로 예측한 결과와 일치하는지 확인하였고, 결과는 부록에 첨부했다.

(d) Time-averaged streamlines

시간 평균 유속 (u, v)는 0.04 s 간격으로 계산해서 나타냈다. 따라서 (b), (c)와 정확하게 일치하는 time instants에서의 값은 구할 수 없었고, 그 time instants를 포함하는 범위의 평균 streamlines를 구해서 결과를 비교했다. 그림 2와 4를 비교해서 time-averaged streamlines가 (b)의 instantaneous streamlines와 비슷하지 않다는 것을 명확하게 알 수 있다. 일정 시간 동안의 평균으로 streamline을 구하면 (b)에서 관찰할 수 있는 상하 방향 유동의 요동이 더 이상 확인되지 않는다. 즉, 중심선을 기준으로 거의 대칭에 가까우며, 시간에 따라서도 거의 변하지 않는 유동장이 나타나게 된다.

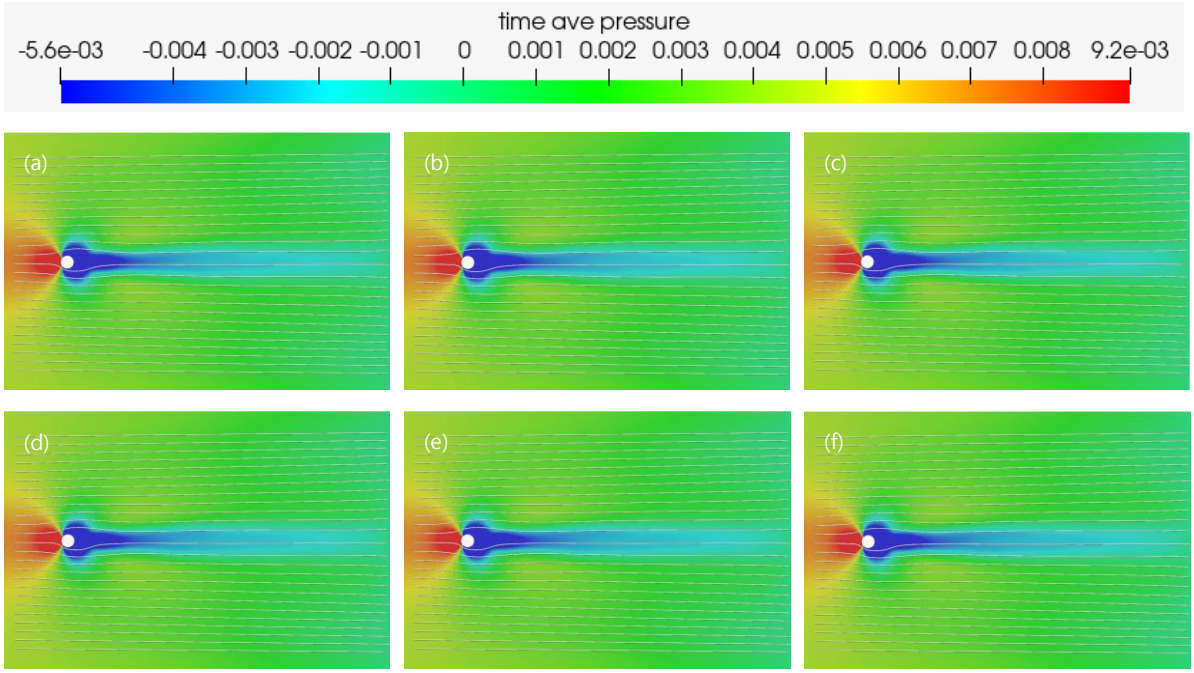


그림 4 (a)~(f) 시간 범위 [9.97~10], [10.05~10.08], [10.17~10.20], [10.25~10.28], [10.33~10.36], [10.41~~10.44] s에서의 time-averaged streamline display

이어서, circular cylinder 뒤에 seed를 배치해서 separation bubble을 그린다. 그림 5와 같이 12개의 점을 배치해서 time-averaged streamline을 그린다.

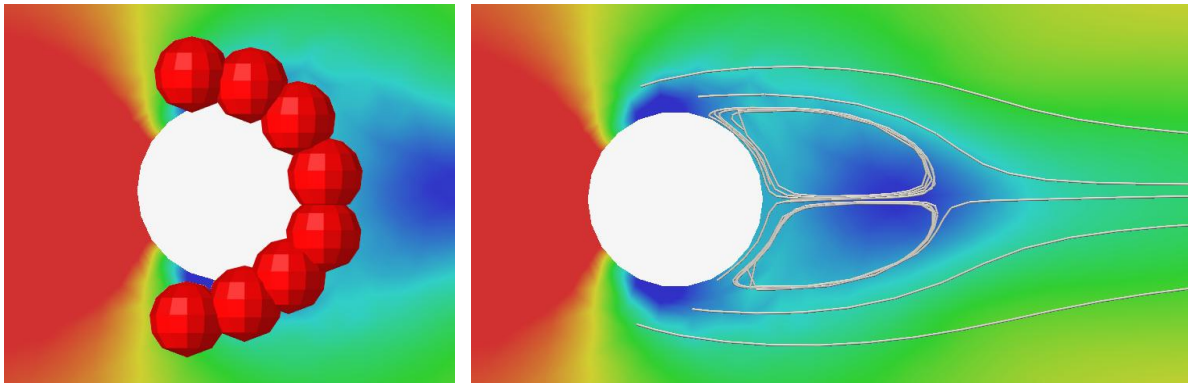


그림 5 Separation bubble을 나타내는 streamline을 그리기 위한 seed 배치와 시간 범위 [9.97~10]에서의 time-averaged streamline

Circular cylinder의 위와 아래 부분에서 한 쌍의 대칭형의 separation bubble의 모습을 확인 가능하다.

(e) Time-averaged pressure coefficient at cylinder surface

Circular cylinder의 표면을 둘러싼 101개의 점을 찍어서 표면의 pressure coefficient를 계산했다. i 번째 점의 좌표는 $\left(-10d - \frac{d+0.00001}{2} \cdot \cos\left(\frac{i-1}{100} \cdot 2\pi\right), \frac{d+0.00001}{2} \cdot \sin\left(\frac{i-1}{100} \cdot 2\pi\right)\right)$으로 설정했다. 원형 좌표를 만들 때 지름에 0.00001을 더해준 것은 tolerance를 부여해 좌표가 유동 내에 존재하도록 하기 위함이다. Time-averaged pressure를 이용해 pressure coefficient C_p를 구해주고, potential flow에서의 $C_p = 1 - 4\sin^2\theta$와 비교한다. Stagnation point에서 $\theta = 0$이고, 시계 방향으로 증가하는 θ로 플롯한다.

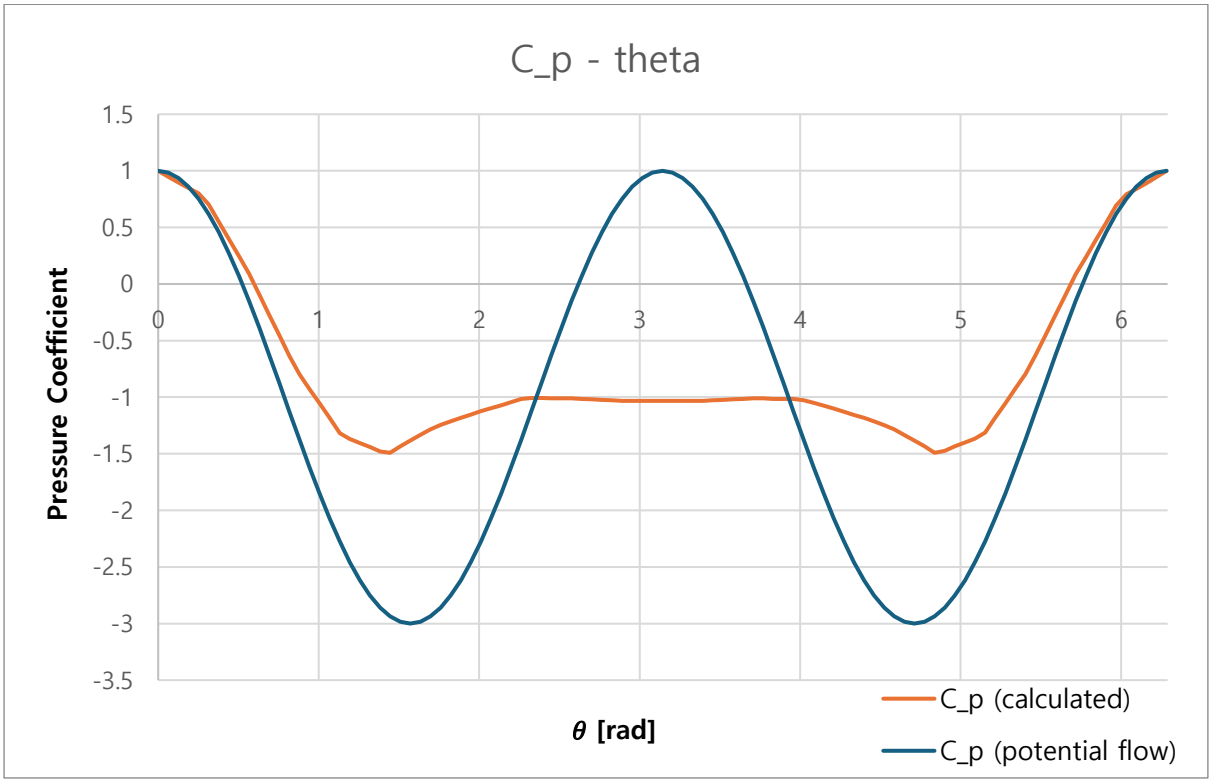


그림 6 각 θ에 따른 pressure coefficient 그래프, laminar flow, potential flow

계산 결과로 얻은 C_p 그래프는 cylinder 전면부에서는 potential flow의 이론적 개형인 $1 - 4\sin^2\theta$를 어느정도 따라가다가 특정 각도를 지나면 완전히 추세에서 벗어나 거의 일정한 음의 C_p 값을 가지는 것으로 나타났다. 이는 점성에 의한 효과로 유동이 circular cylinder를 지나면서 역압력구배를 겪으면서 유동이 cylinder 표면에서 떨어져 나가는 flow separation이 발생하기 때문이다. 이렇게 유동이 표면에서 떨어져 나가면 그 뒤의 유동은 $\mathrm{Re} = 261.53$ 정도에서는 unsteady한 3D laminar flow가 나타난다. 유동은 이론적으로 stagnation point은 $\theta = \pi$인 구간에 도달하지 못하고, 압력은 회복되지 못한다.

(f) Turbulent Flow Analysis

Free stream velocity를 $U' = 19.411\ \mathrm{m/s}$로 설정하고 turbulent flow around circular cylinder의 분석을 진행한다. Turbulent 모델은 RANS (2-eq) 분류에 포함되는 SST를 사용했다. Laminar flow와 turbulent flow를 명확하게 구분하기 위해 벽면 근처 유동과 박리 현상을 정밀하게 포착할 수 있기에 SST 모델을 선택했다.

$U' = 19.411\ \mathrm{m/s}$이기 때문에 Reynolds number는 $\mathrm{Re} = \frac{U'd}{\nu} = 26153$이다. 이 때 Strouhal number는 여전히 $\mathrm{St} = \frac{fd}{U} \approx 0.2$ 이고 주기는 $T = \frac{1}{f} = \frac{d}{0.2U'} = 0.005206\ \mathrm{s}$ 이다. 따라서 $0.0001\ \mathrm{s}$로 time step을 구성했고 $0.1\ \mathrm{s}$ 동안 계산을 진행했다. 그리고, steady한 flow에 대한 option을 선택해서도 계산을 진행했다. 가장 먼저, mean streamline을 그림 7처럼 그렸다. (c)와 마찬가지로 더 확대해서 가까운 후류를 관찰한다.

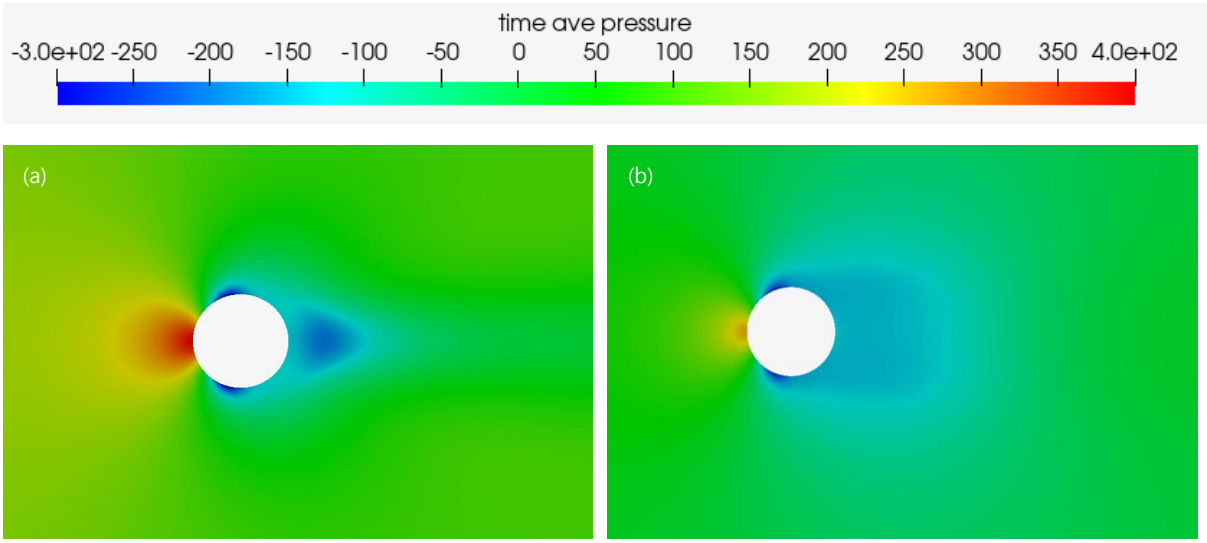


그림 7 (a) transient time-averaged streamlines, (b) steady streamlines

Laminar flow와 마찬가지로 transient flow에서 time-averaged streamline을 그리면 상하 방향 중심선에 대칭적인 형태가 나타난다. Time-averaged pressure contour 선을 확인하면 압력의 스케일이 훨씬 크게 나타남을 확인할 수 있고, 이는 유속이 100배 증가했기 때문이다. Steady option으로 그린 streamline에서도 비슷하게 상하 대칭의 형태로 관찰된다. 후류에서 압력이 transient 계산보다 높은 것으로 나타났다. 자세한 압력 분석은 이후 pressure coefficient 분석에서 진행한다. 이는 vortex가 시간이 지남에 따라 shedding되는 현상을 고려하지 않은 계산이기 때문인 것으로 추정되며, 이에 의해 steady 계산에서는 실제보다 과소평가된 박리 현상이 transient 계산에서만 나타나고, steady에서는 보다 좁은 후류가 나타남을 spanwise vorticity의 분석으로 정확히 알 수 있다.

z vorticity의 범위를 $-2000 \sim 2000\ \mathrm{s^{-1}}$로 두고 Spanwise vorticity를 그림 8에 플롯하였고, 역시 laminar flow에 비해 100배 정도의 scale로 값이 나타남을 확인할 수 있었다.

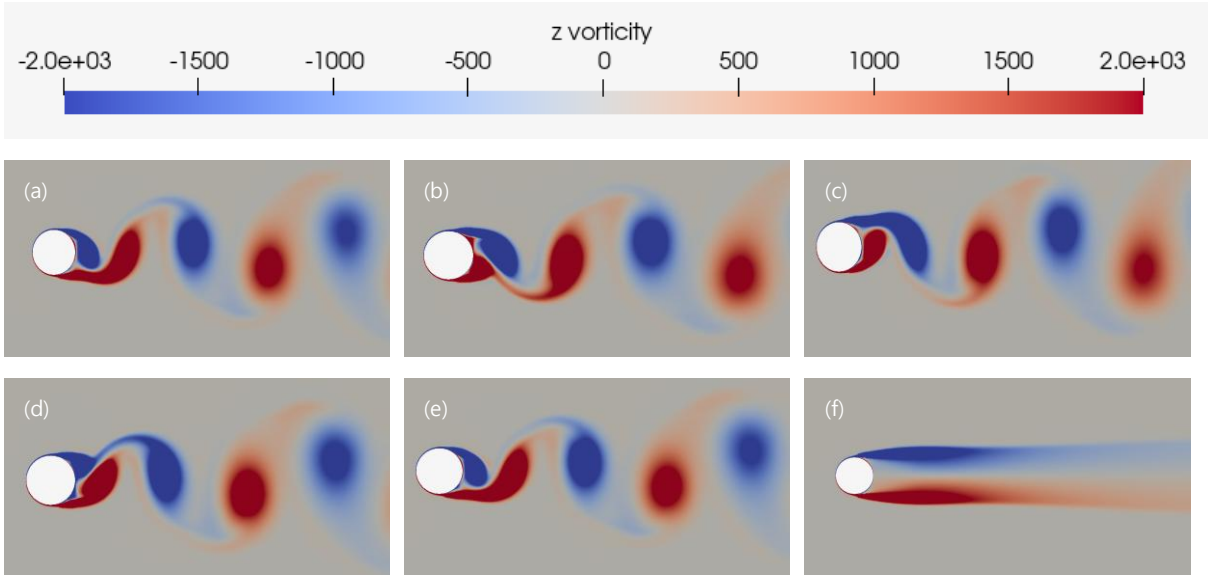


그림 8 (a)~(e) $t = 0.052, 0.053, 0.054, 0.055, 0.056\ \mathrm{s}$에서의 instantaneous spanwise vorticity, (f) steady spanwise vorticity legend $-2000 \sim 2000\ \mathrm{s}^{-1}$

이론적으로 계산한 주기인 $0.0052\ \mathrm{s}$와 다르게 $0.004\ \mathrm{s}$ 정도가 주기인 것으로 파악되었다. Laminar flow와 마찬가지로 vortex가 circular cylinder의 위아래에서 번갈아 떨어지는 현상이 관찰되었고, vortex의 모양이 보다 모양을 잘 유지하는 것으로 나타났다. Steady 상태로 계산한 결과에서는 Karman vortex shedding이 나타나지 않았다. 이는 transient한 계산이 아니고 time-averaged한 유동장에 대한 계산을 진행하기 때문이다. 즉, transient한 계산에서 instantaneous spanwise vorticity를 구하면 실제로 나타나는 비대칭적인 후류 구조를 포착할 수 있다. 이에 따라 시간에 따라 circular cylinder 주위의 유동에서 압력 분포가 시간에 따라 달라지면서 lift 등의 값이 진동하지만 전체 시간 평균으로 구했을 때는 0으로 나타나는 현상을 설명 가능하다.

이어서 (e)에서와 같은 point 설정으로 표면의 pressure coefficient를 비교한다. Potential flow의 이론적인 함수, laminar flow, turbulent steady flow, turbulent transient flow를 한 플롯에 그려서 비교한다. 앞서 플롯이 $\theta = \pi$에 대해 대칭인 것을 확인했기에 $\theta = \pi$ 까지를 범위로 설정했다.

Turbulent flow도 laminar flow와 마찬가지로 potential flow의 개형을 어느 정도 따라가다가 특정 각도부터는 거의 일정한 음의 C_p를 가지게 된다. 압력이 감소하는 구간에서는 laminar flow에 비해 더 potential flow에 가까운 개형을 보인다. 특히, turbulent flow의 경우에는 laminar flow와 달리 potential flow처럼 C_p의 극솟값처럼 나타나는 부분이 더 뚜렷하게 나타난다. 즉, potential flow의 이론적 곡선을 따라 더 작은 음수 값의 C_p까지 내려가면서 유동이 가속된다.

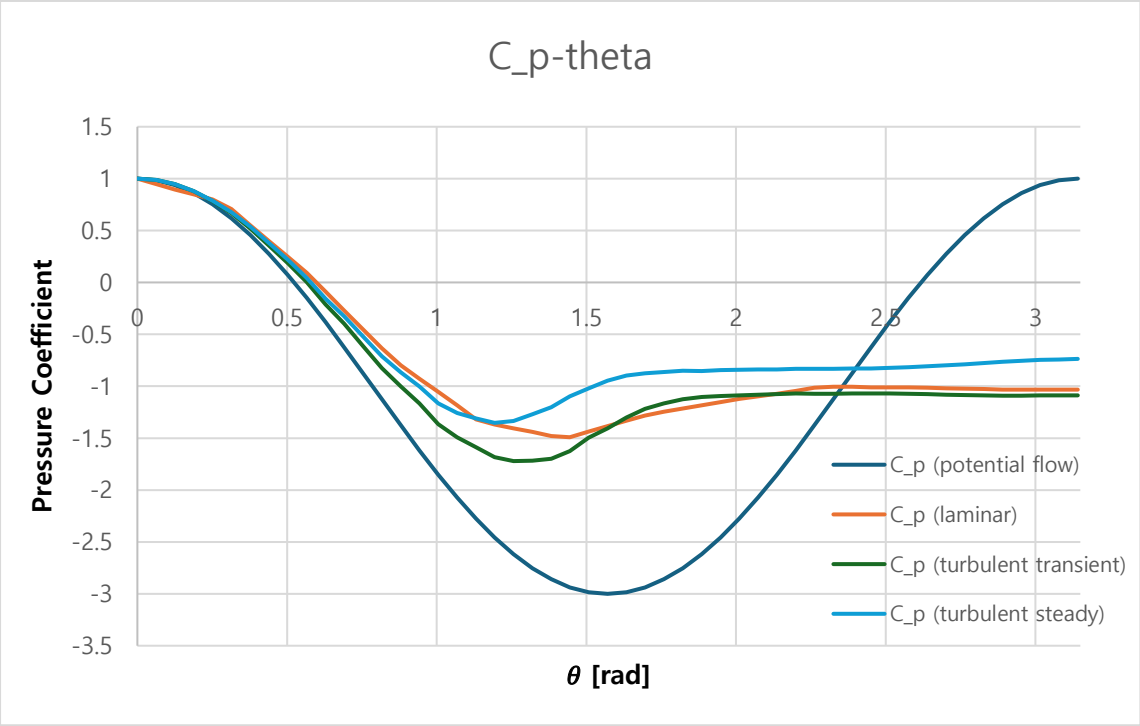


그림 9 각 θ에 따른 pressure coefficient 그래프, laminar, turbulent, potential

극솟값 이후 역압력구배가 있는 구역에서 flow separation이 나타난다. 앞서, 유동이 더 낮은 압력까지 도달했기 때문에 역압력구배가 laminar flow에 비해 더 크게 나타나게 된다. 이에 따라 더 작은 각도에서 일정한 C_p가 나타난다. Turbulent transient flow와 steady flow를 비교하면 steady option은 flow separation point는 transient 분석과 비슷하게 예측했지만, 이후의 압력은 일정하게 나타나지 않는 등 부정확한 예측을 보였다. 따라서 turbulent 모델의 transient 분석이 더 정확한 결론을 나타냄을 알 수 있었다.

Appendix

A.1. Periodic flow analysis

아래는 각각 시간 $10.52, 10\ \mathrm{s}$에서의 instantaneous streamline과 spanwise vorticity contour 그래프다. 두 결과가 거의 차이가 나타나지 않음을 확인할 수 있고, 따라서 Strouhal number로 예측한 주기 $T \approx 0.52\ \mathrm{s}$가 정확함을 보일 수 있다.

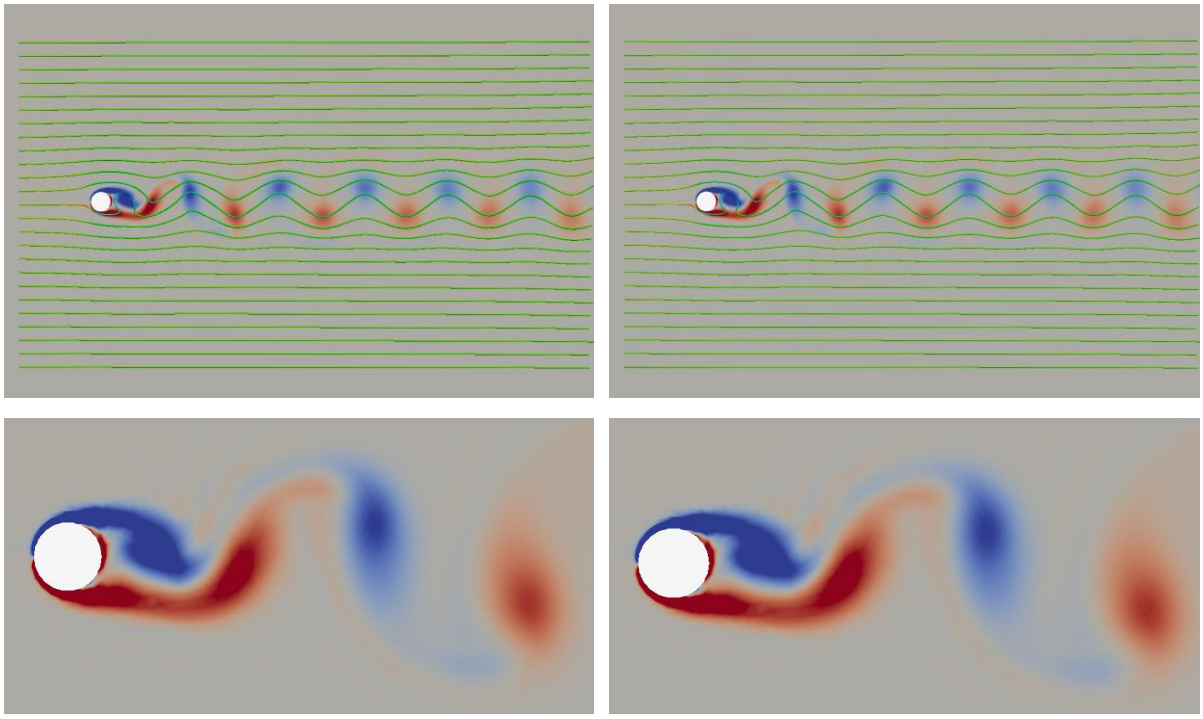


그림 A1 왼쪽이 $10.52\ \mathrm{s}$, 오른쪽이 $10\ \mathrm{s}$의 그래프, instantaneous streamline과 spanwise vorticity contour의 확대된 그래프